

通风技术与安全管理专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应智慧矿山行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下矿山通风工程技术人员、安全生产管理工程技术人员等职业的新要求，不断满足矿山智能通风技术行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科通风技术与安全管理专业教学的基本标准，学校应结合区域和自身办学定位，依据本标准制订本校通风技术与安全管理专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

通风技术与安全管理（420503）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	资源环境与安全大类（42）
所属专业类（代码）	煤炭类（4205）
对应行业（代码）	煤矿开采和洗选业（06）、专业技术服务业（74）
主要职业类别（代码）	矿山通风工程技术人员（2-02-03-03）、安全生产管理工程技术人员（2-02-28-03）
主要岗位（群）或技术领域	矿井通风、安全管理、安全生产工程技术……
职业类证书	矿山应急救援……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有

一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向煤矿开采和洗选、专业技术服务等行业的矿山通风工程技术人员、安全生产管理工程技术人员等职业，能够从事矿井通风管理、矿山救援、安全管理等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握矿山智能通风技术、矿井灾害防治技术、矿山安全技术与管理、安全智能监测监控技术等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握矿井智能通风方式、智能通风方法、风量智能调节等技术技能，熟练进行智能通风设施质量标准检查和智能通风仪器仪表操作等实践技能；

（7）掌握矿井灾害事故发生的机理和研判潜在灾变事故的类型和级别等技术技能，熟练使用煤矿智能安全仪器仪表和编制矿井灾害防控措施等实践技能，熟练操作矿山救护设备和佩戴矿山救护装备并能进行自救互救操作等实践技能；

（8）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（9）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（10）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（11）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（12）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：智慧矿山概论、矿山地质、煤矿电工技术、安全生产法律法规、矿图识读与采矿 CAD、矿井开拓与采掘工艺等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：安全管理、矿井智能通风、煤矿瓦斯防治、煤矿职业卫生管理、矿井智能火灾防治、应急救援技术、安全监测监控技术等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	安全管理	① 安全隐患排查与治理。 ② 安全风险管控。 ③ 重大灾害应急预案制定。 ④ 安全事故分析与事故处理。 ⑤ 煤矿企业安全管理	① 了解安全生产管理、事故调查与处置等知识。 ② 熟悉现代安全管理理论和技术及矿用产品安全标志管理。 ③ 掌握安全生产主要管理制度、安全评价方法等，具备伤亡事故和职业病的管理、统计和上报的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
2	矿井智能通风	① 智能通风参数测定、处理和分析。 ② 矿井智能通风机性能测定。 ③ 智能通风设施设计、施工和维护。 ④ 矿井智能通风系统分析与调整。 ⑤ 矿井智能通风设计	① 了解智能通风压力、阻力、动力、网络解算，风量测定与调节，通风与通风设施，通风设计等知识。 ② 熟悉矿井通风压力和通风阻力的关系。 ③ 掌握矿井智能通风动力选型、智能风量测定与调节方法、通风设施的安装等知识，具备矿井智能通风网络解算和矿井智能通风设计的能力
3	煤矿瓦斯防治	① 煤层瓦斯参数测定。 ② 矿井瓦斯涌出分析及等级鉴定。 ③ 矿井日常瓦斯检查与管理。 ④ 矿井瓦斯抽采设计。 ⑤ 矿井突出参数的测定	① 了解瓦斯参数测定、涌出分析及等级鉴定、防治技术等知识。 ② 熟悉瓦斯检查与管理方法，矿井瓦斯抽采新技术。 ③ 掌握煤与瓦斯突出综合防治技术、煤层瓦斯基本参数测定等知识，具备矿井瓦斯涌出分析及等级鉴定瓦斯爆炸参数测定及预防的能力
4	煤矿职业卫生管理	① 粉尘危害及防治措施。 ② 职业中毒危害及防治措施。 ③ 噪声和振动危害及防治。 ④ 职业病诊断与职业病人保障。 ⑤ 矿井防尘系统设计	① 了解粉尘、中毒防治、噪声、振动、高温等危害防治。 ② 熟悉职业病防治法律法规、职业病诊断与职业病人保障。 ③ 掌握职业病防治前期预防和劳动过程中的职业病防护方法，具备主要职业病综合防治的能力等
5	矿井智能火灾防治	① 矿井火灾预测预报方法。 ② 矿井防灭火设计。 ③ 矿井灭火设备及操作。 ④ 矿井防灭火系统安全管理	① 了解矿井火灾预测、防灭火技术措施、智能灭火设备与防火设计、火灾管理与事故处理等知识。 ② 熟悉矿井火灾预测的原理和方法。 ③ 掌握矿井防灭火技术措施，具备矿井智能灭火设备的选型与防火设计以及矿井火灾管理与事故处理的能力
6	应急救援技术	① 矿井重大危险源安全管理。 ② 灾害事故应急处置预案。 ③ 矿山救护装备和设备的操作和维护。	① 了解救护设备的使用与维护，矿井重大灾害事故的救援与处理。 ② 熟悉矿山救护组织架构以及矿山救护设备的使用与维护。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	应急救援技术	④ 现场急救和自救互救	③ 掌握矿工自救设施和设备的使用以及井下急救与互救方法等知识，具备矿井重大灾害事故的救援与处理的能力
7	安全监测监控技术	① 采煤工作面智能传感器的设置。 ② 掘进工作面智能传感器的设置。 ③ 智能监控系统调试、实操和维护。 ④ 井下实时智能监测监控与数据处理	① 了解智能传感器原理与操作，智能监控分站设备安装与维修等知识。 ② 熟悉智能监控分站设备安装与维修，智能监控闭锁系统远程馈电断电器安装、维修。 ③ 掌握智能传感器的操作方法，具备智能监控系统软调试、智能监控系统数据化改造的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：煤矿安全生产标准化、煤矿机电设备与安全、煤炭清洁高效利用技术、煤矿安全心理与行为管理、矿井热害防治技术、智慧工矿企业管理、自动控制系统应用技术、工业互联网、区队安全管理、煤矿安全评价等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行矿井通风参数测定、智能通风系统设计、矿山自救互救、安全监测监控等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在煤炭开采和洗选、专业技术服务等行业的煤矿企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技

术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2700 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外煤矿开采和洗选等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有安全工程、采矿工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展矿井通风参数测定、智能通风系统设计、矿山自救互救实训、安全监测监控实训等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）矿井智能通风实训室

配备智能风机、通风管路、智能仪器仪表等设备设施，用于局部通风机性能测定、矿井通风系统构成与调整、矿用传感器在井巷中的布置，以及模拟通风巷道中风速、压力、阻力测定和风机性能测定等实训教学。

（2）矿山救护实训室

配备各种气体检定器、光学瓦斯检定器、瓦斯检测综合实验装置、瓦斯爆炸演示装置、粉尘采样器、分析天平、粉煤制样机、隔绝式压缩氧自救器、化学氧自救器、自动苏生器、红外线测温仪、心肺复苏模拟人、矿井避灾线路演示系统等设备设施，用于有害气体测定、瓦斯检查、瓦斯爆炸演示、矿尘浓度测定、安全救护等实训教学。

（3）采矿计算机辅助设计实训室

配备制图桌、A0 绘图板、计算机、绘图软件等设备设施，用于采矿绘图等实训教学。

（4）智能监测监控实训室

配备安全监测监控系统及其配套的传感器、分站、电源箱、接线盒、电线电缆、智能监控系统接线安装的工具等设备设施，用于智能监测监控实训、智能监测监控系统的安装及调试实训、各类传感器应用等实训教学。

（5）安全检测仪器仪表实训室

配备环境有害因素的测量仪器及相关的采样等辅助测试仪器，以及有毒有害气体测试仪器等设备设施，用于环境参数的测试和其他自然环境参数测定等实训教学。

（6）虚拟仿真实训室

配备水、火、瓦斯、粉尘、顶板、冲击地压等矿井灾害 VR 虚拟仿真系统的实训室设备，用于矿井灾害模拟等实训教学。

（7）校外实训基地

配备稳定的校外实训基地设备（要求能涵盖当前智能通风技术与安全管理的主流技术，可接纳一定规模的学生学习；能开展智能通风设计、瓦斯检查、智能安全监测、规程编制、自救互救、安全检查、事故处置等实训项目，安排学生在通风技术、瓦斯检查、安全监测监控、安全管理等岗位实训和实习；能配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理），用于学生阶段性专业实训和毕业实习等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供矿井通风、安全管理、安全生产工程技术等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：《煤矿安全规程》《煤矿作业规程》等规范类图书。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制

度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。